



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像纹理

辛文天

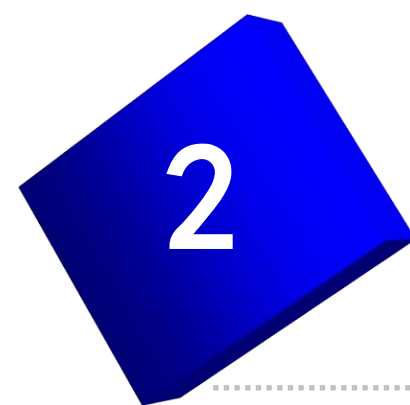
信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲



纹理的介绍



纹理的表示



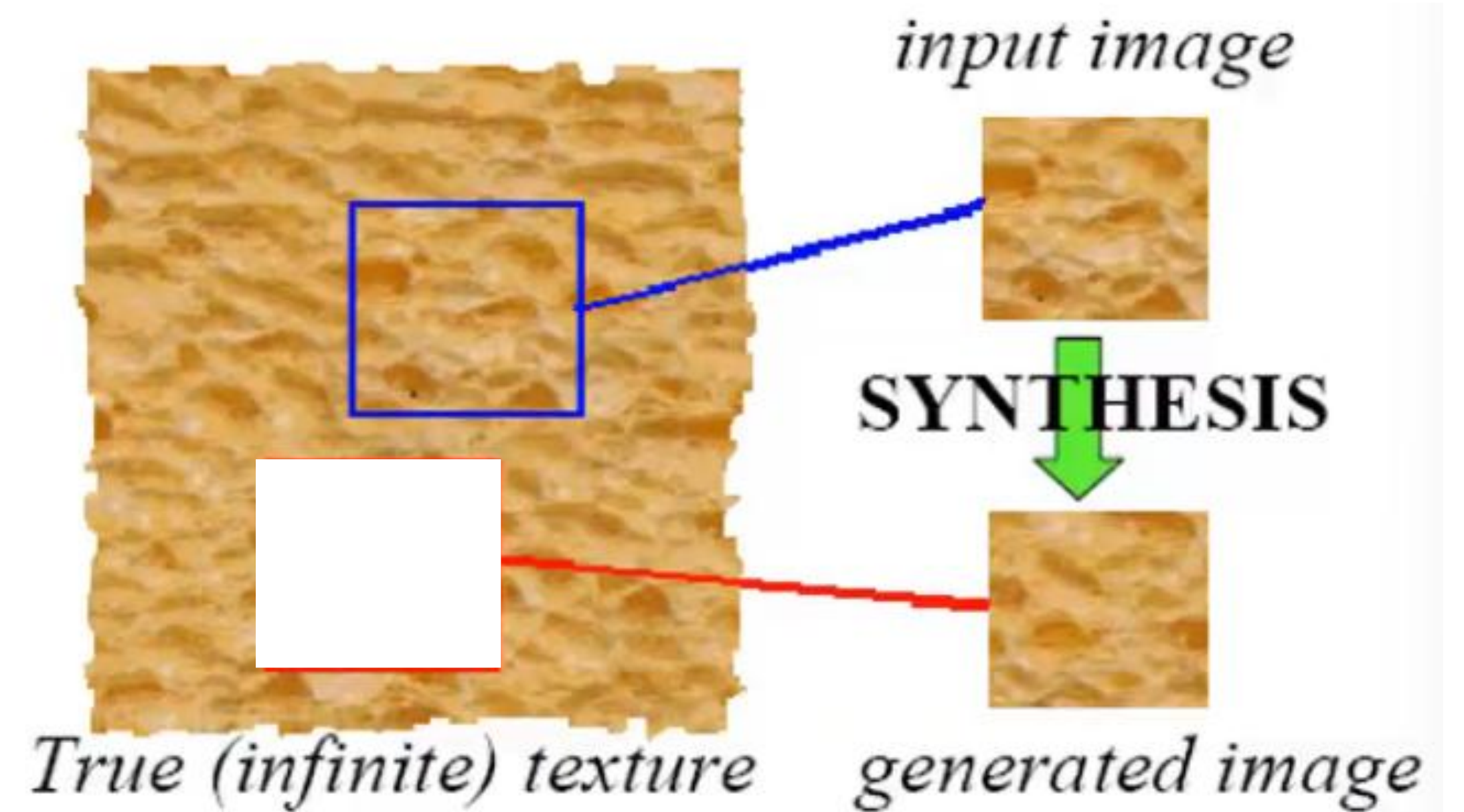
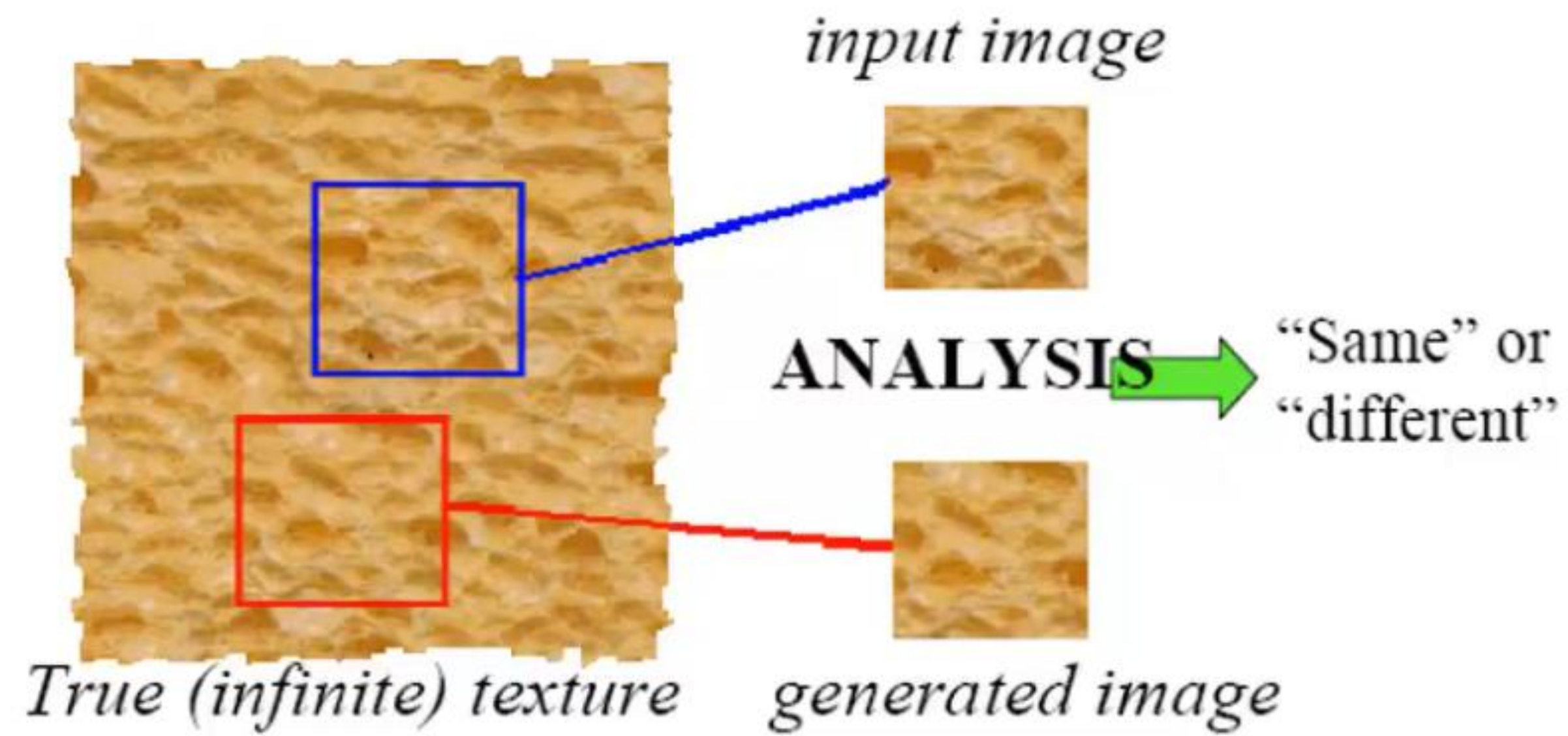
多变量高斯分布



纹理的分析应用

一、纹理的概念

纹理分析 vs 纹理合成



一、 纹理的概念

从纹理到形状恢复

- 从图像纹理估计表面方向或形状进行恢复

根据纹理线索进行分割/分类

- 分析，表示纹理
- 对纹理一致的图像区域进行分组

合成

- 当给出一些例子，可以生成新的纹理补丁/图像

二、纹理的表示

纹理表示的核心过程

纹理是由重复的局部模式（pattern）组成的，因此：

- 寻找模式（滤波）
- 使用符合模式（斑点，角点，边缘...）的滤波器
- 考虑响应的大小

模式：描述物体固有的特质（稳定）

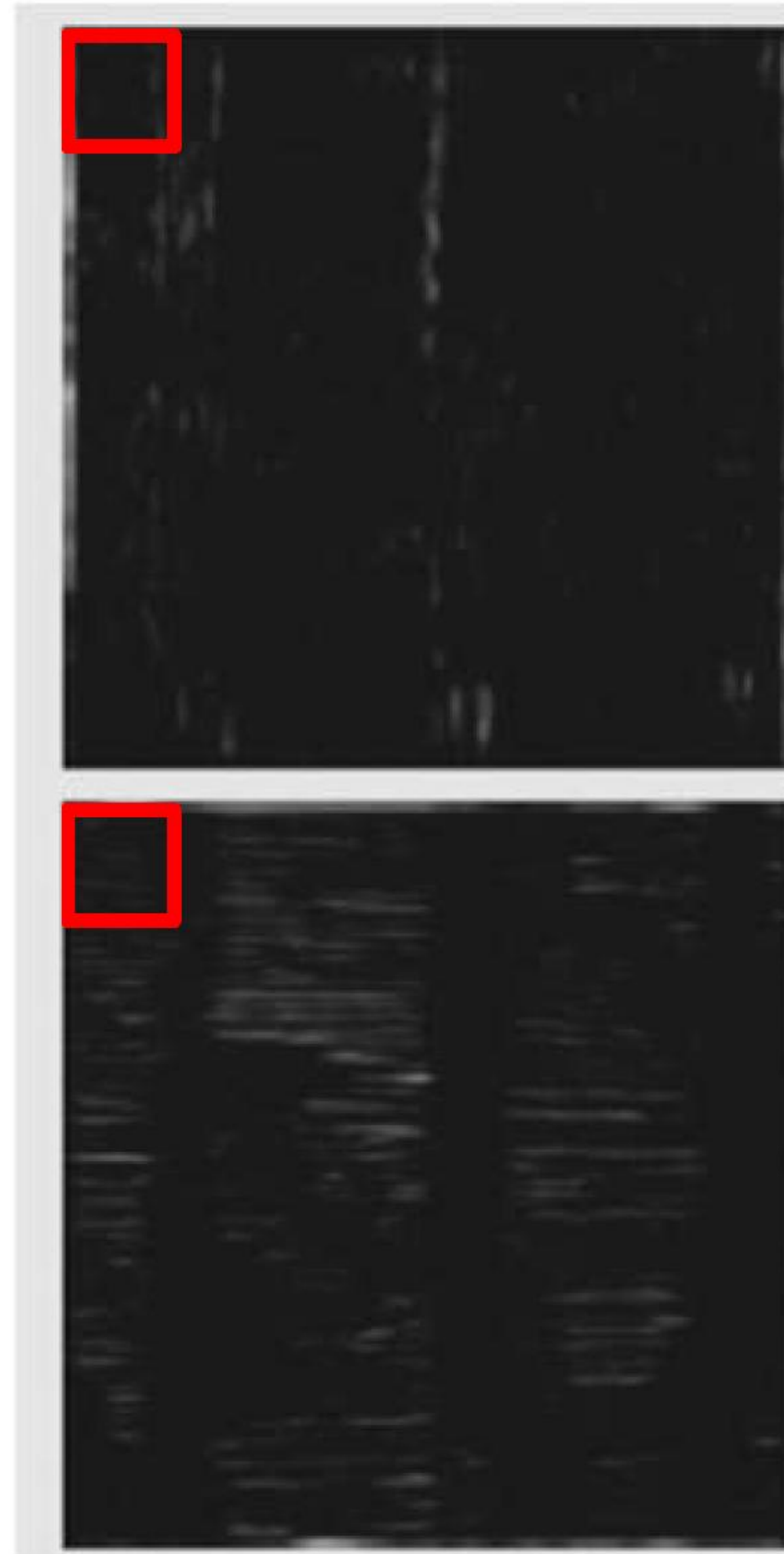
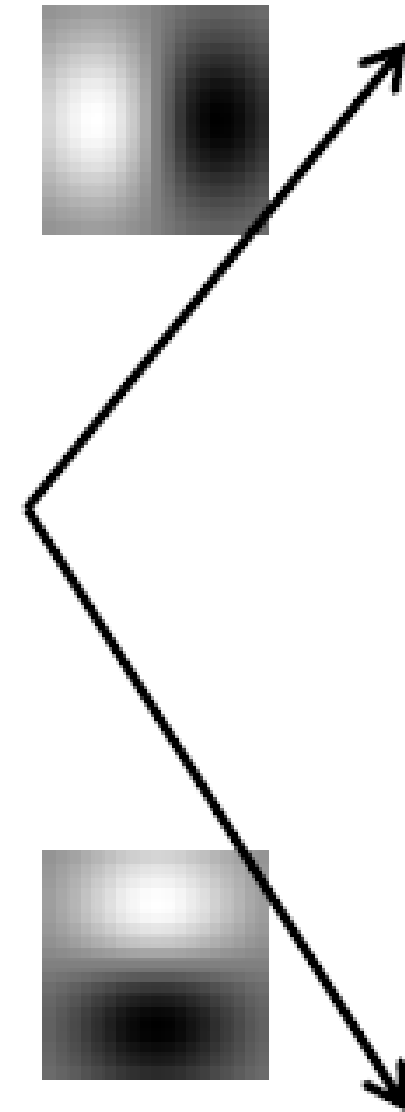
- 描述区域里每个模式的关系（统计）
- 均值
- 标准差-直方图
- “典型”特征出现的直方图

二、纹理的表示

举例



original image



derivative filter responses,
squared

	<u>mean</u> <u>d/dx</u> <u>value</u>	<u>mean</u> <u>d/dy</u> <u>value</u>
Win. #1	4	10

⋮

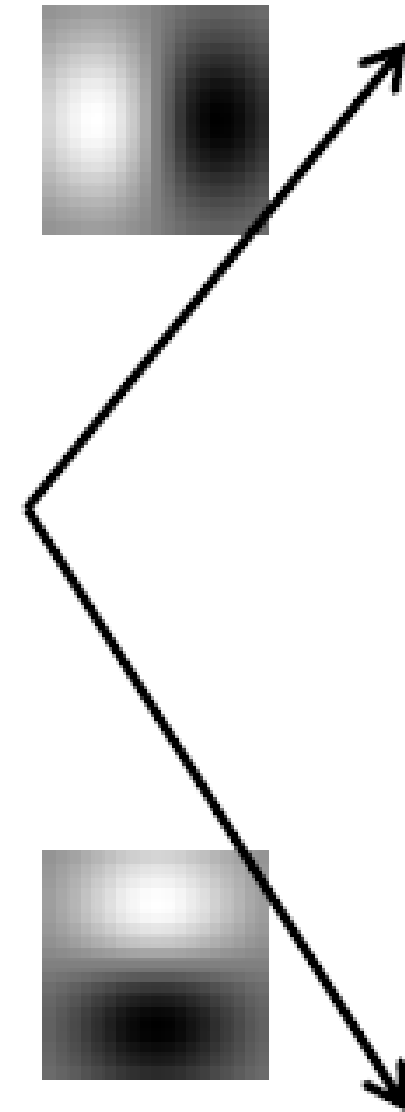
statistics to
summarize patterns in
small windows

二、纹理的表示

举例



original image



derivative filter responses,
squared

	<u>mean d/dx value</u>	<u>mean d/dy value</u>
Win. #1	4	10
Win.#2	18	7

⋮

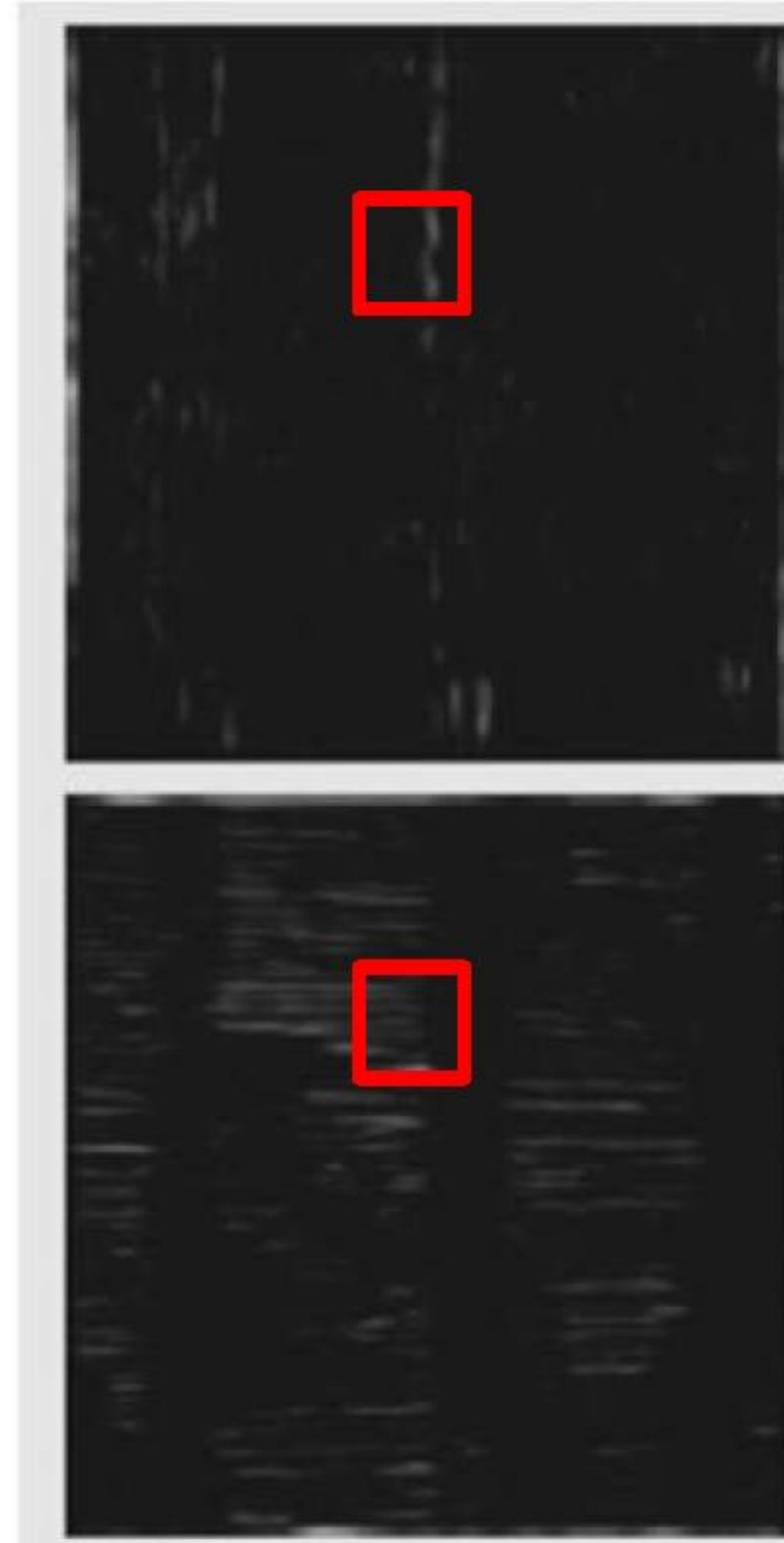
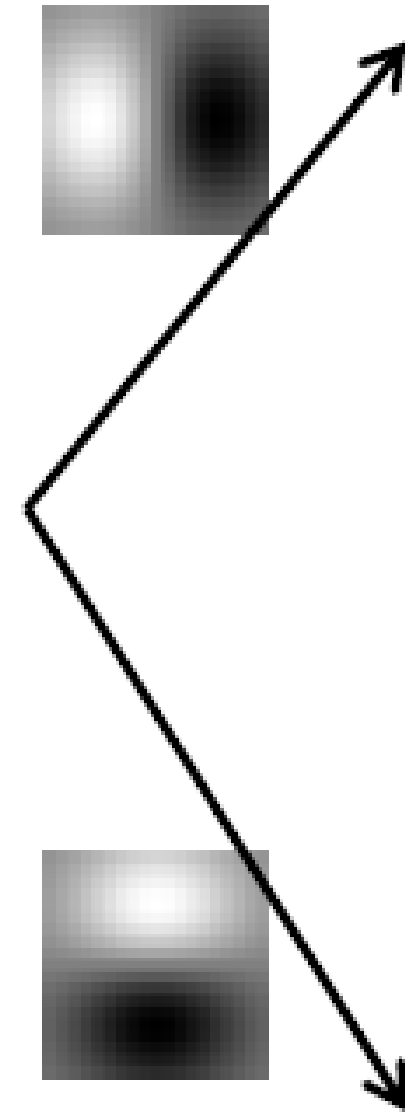
statistics to
summarize patterns in
small windows

二、纹理的表示

举例



original image



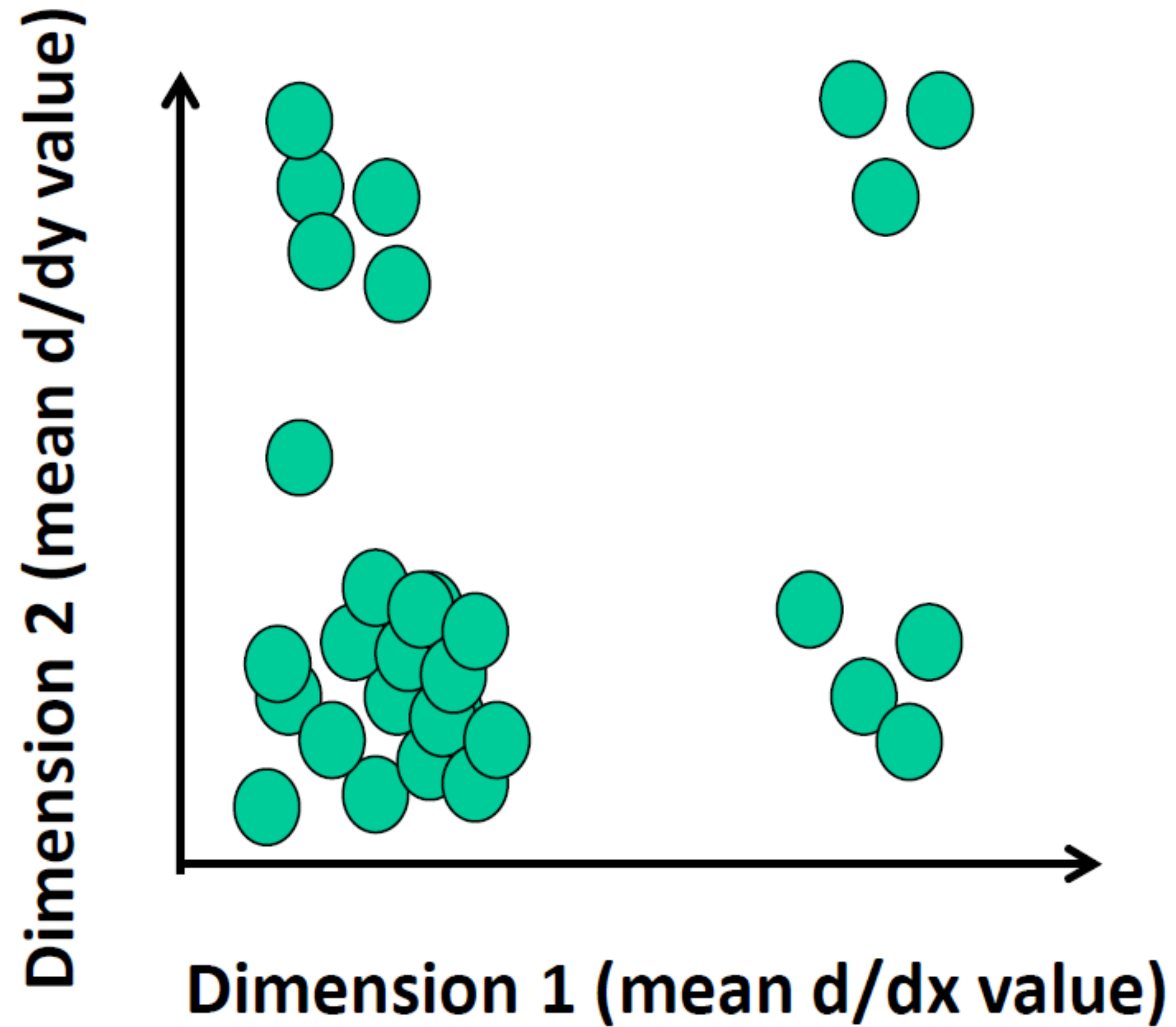
derivative filter responses,
squared

	<u>mean</u> <u>d/dx</u> <u>value</u>	<u>mean</u> <u>d/dy</u> <u>value</u>
Win. #1	4	10
Win. #2	18	7
⋮		
Win. #9	20	20

⋮
statistics to
summarize patterns in
small windows

二、纹理的表示

举例



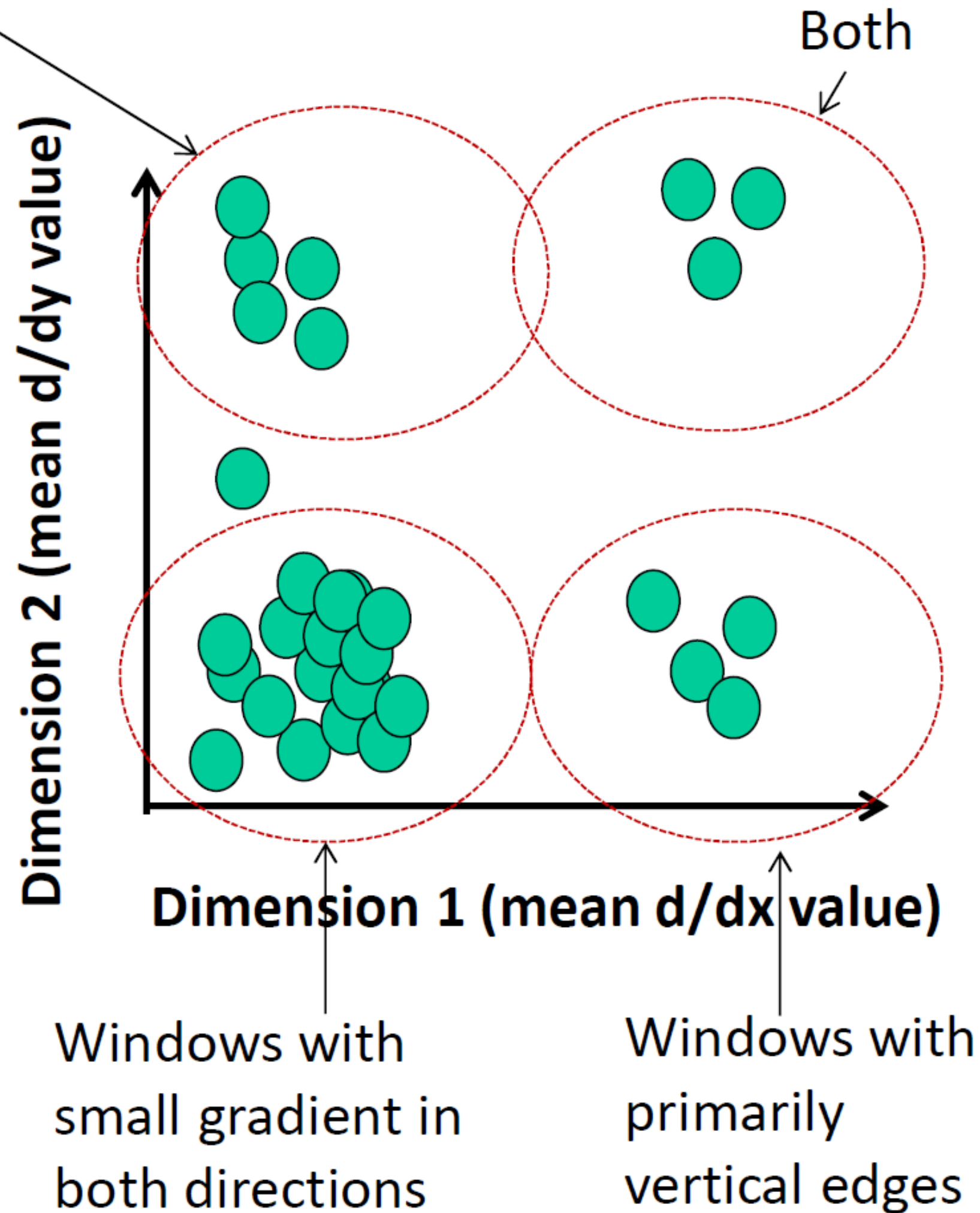
	<u>mean</u> <u>d/dx</u> <u>value</u>	<u>mean</u> <u>d/dy</u> <u>value</u>
Win. #1	4	10
Win. #2	18	7
⋮		
Win. #9	20	20

⋮
statistics to
summarize patterns in
small windows

二、纹理的表示

举例

Windows with primarily horizontal edges



	<u>mean</u> <u>d/dx</u> <u>value</u>	<u>mean</u> <u>d/dy</u> <u>value</u>
Win. #1	4	10
Win. #2	18	7
⋮		
Win. #9	20	20

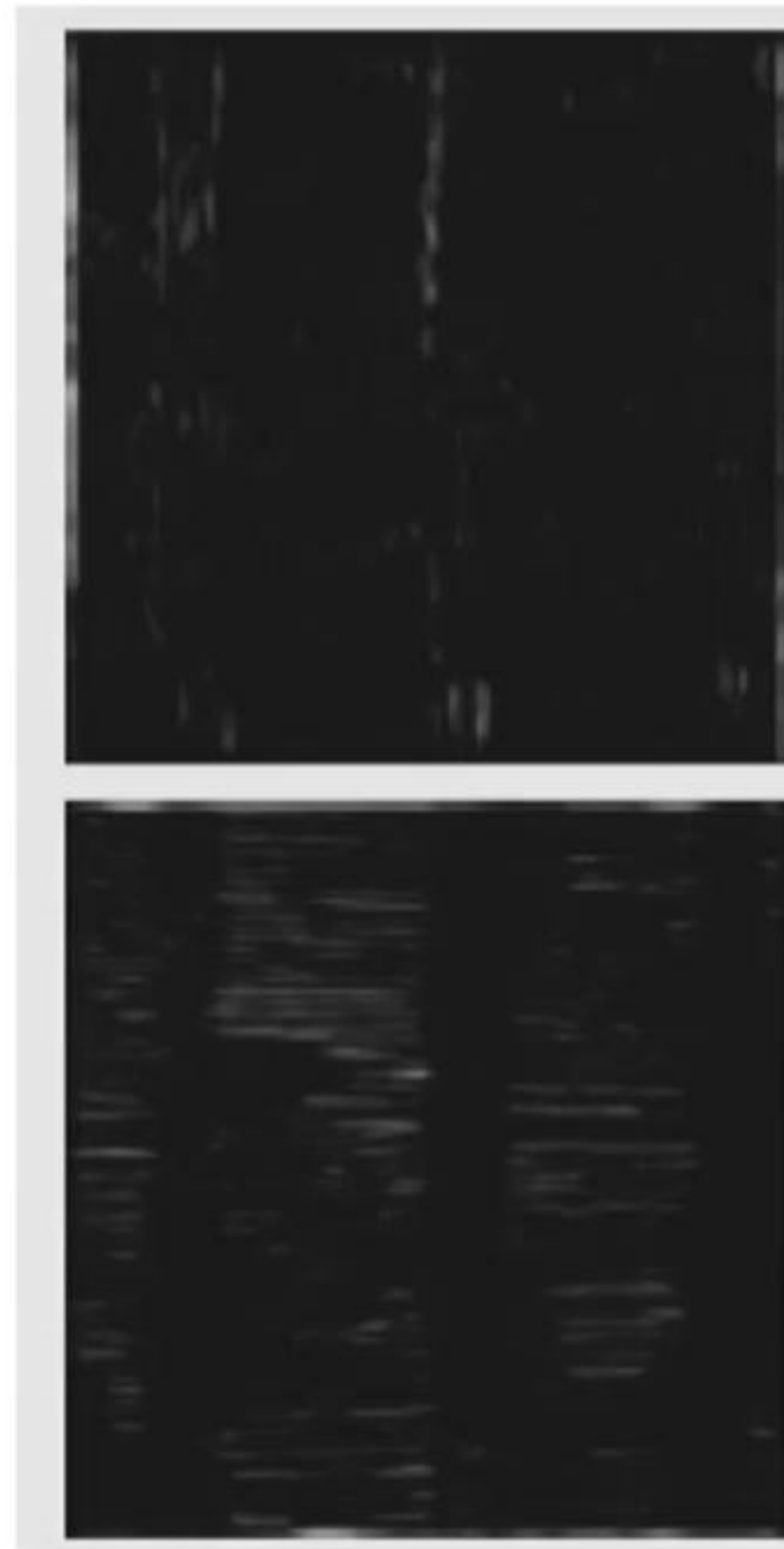
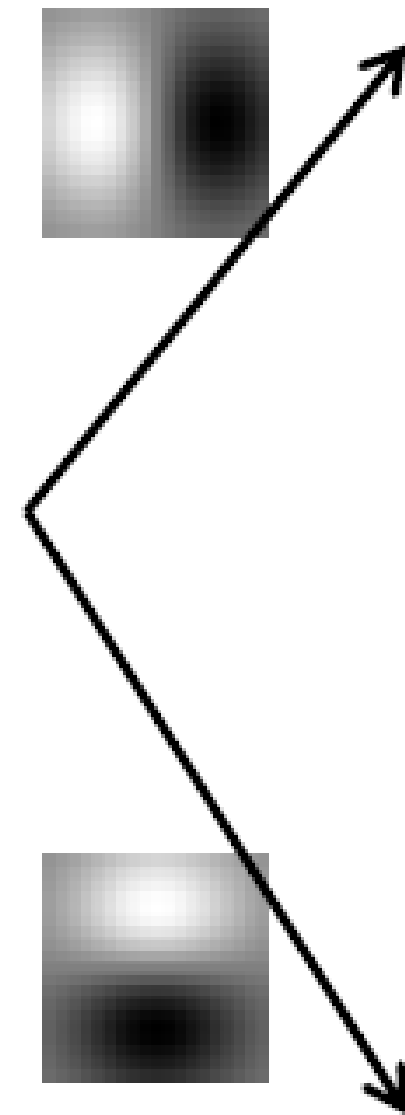
⋮
statistics to
summarize patterns in
small windows

二、纹理的表示

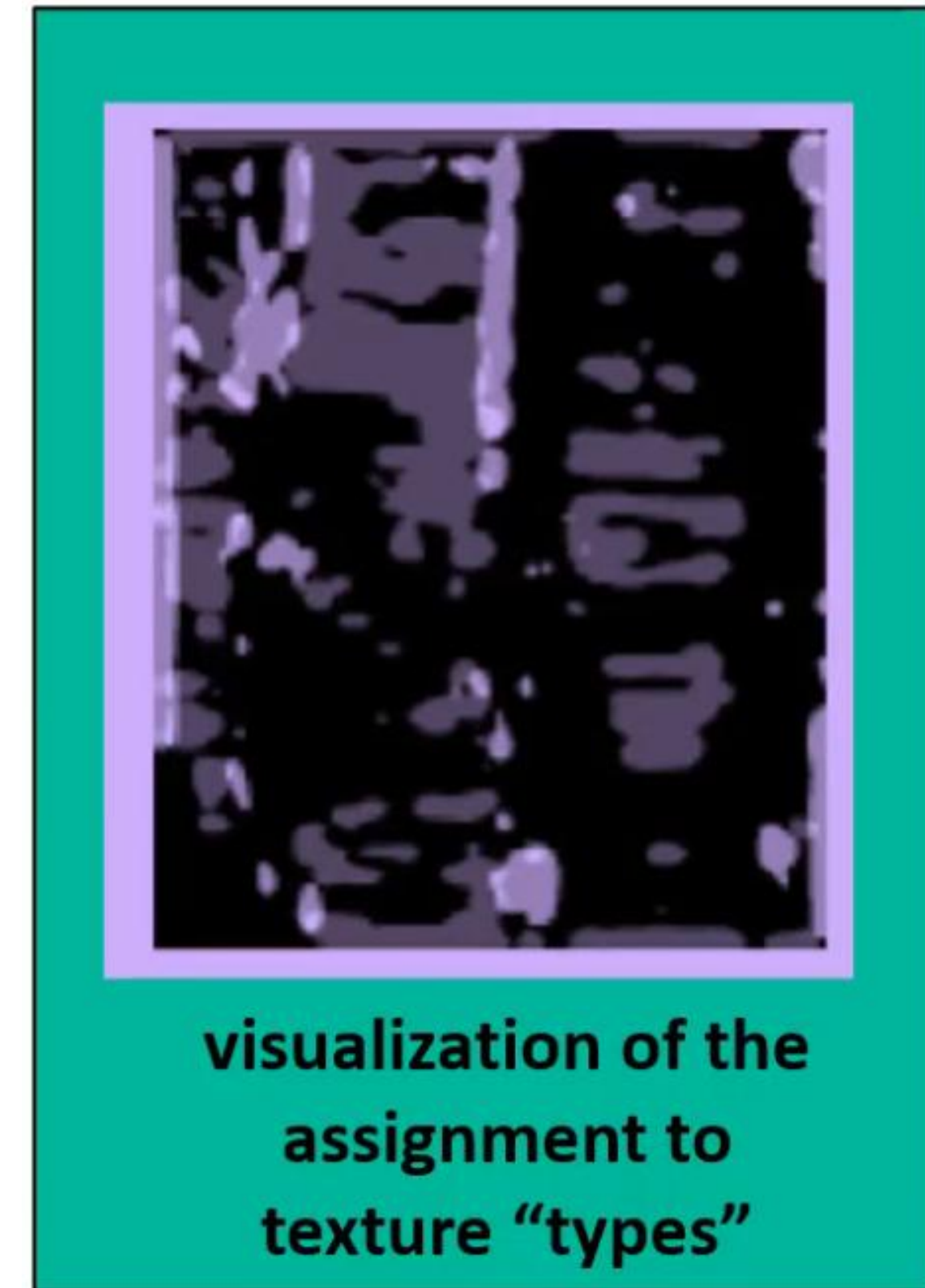
举例



original image



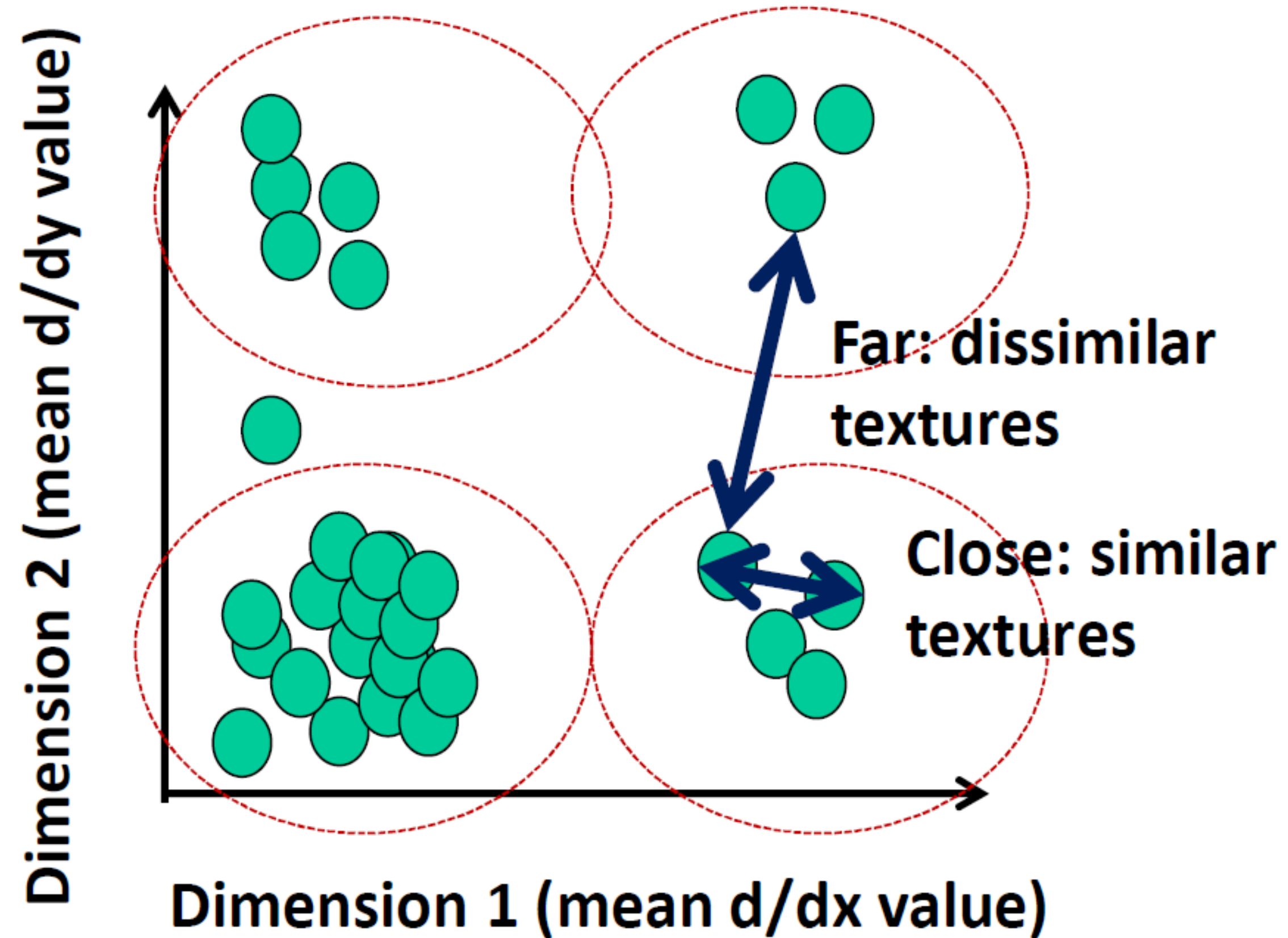
derivative filter responses,
squared



•将不同的**纹理类型**以不同的颜色或图案表示在图像上，以便于直观地展示纹理的分布和类型。

二、纹理的表示

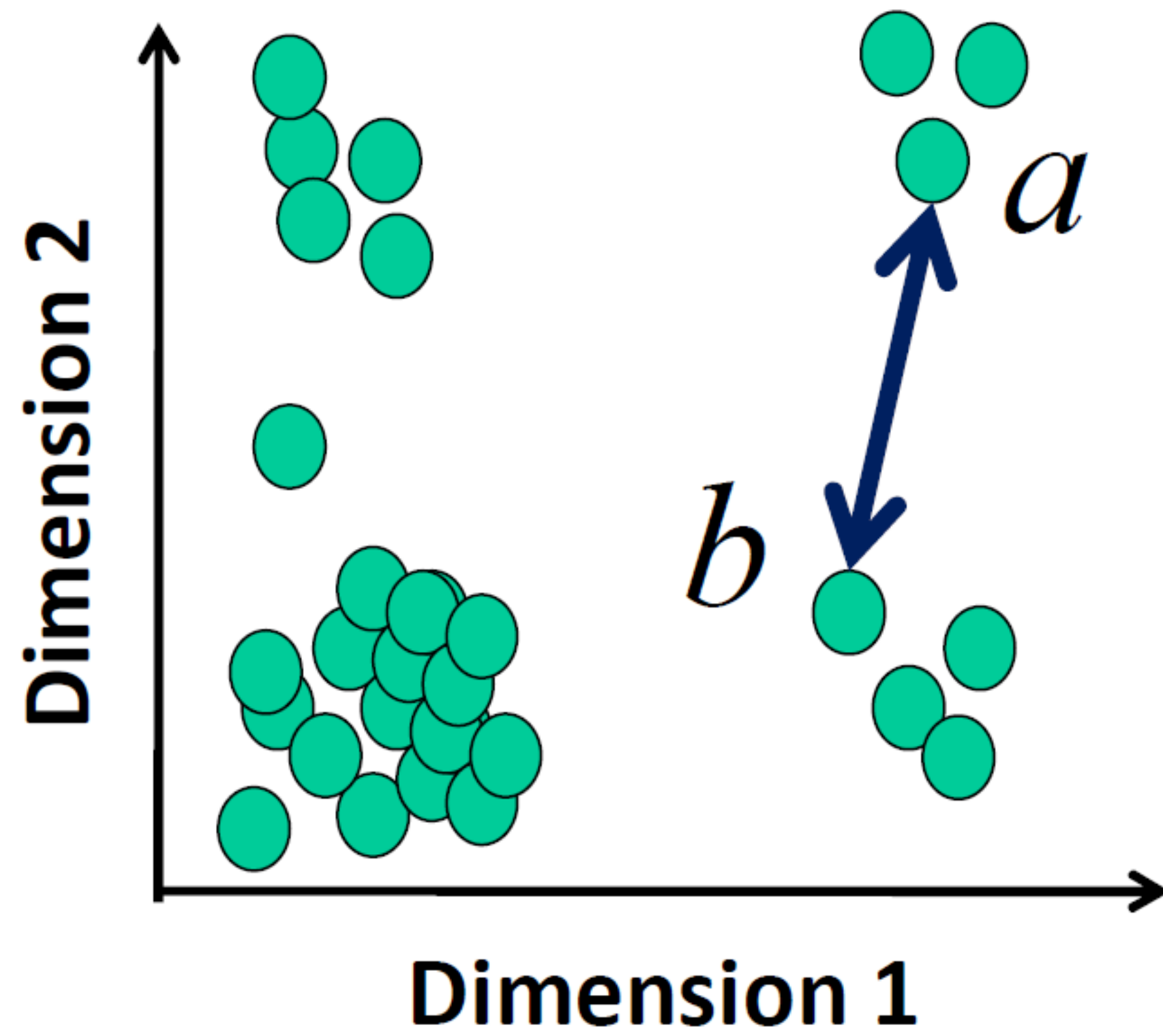
举例



	<u>mean</u> <u>d/dx</u> value	<u>mean</u> <u>d/dy</u> value
Win. #1	4	10
Win. #2	18	7
⋮		
Win. #9	20	20

⋮
statistics to
summarize patterns in
small windows

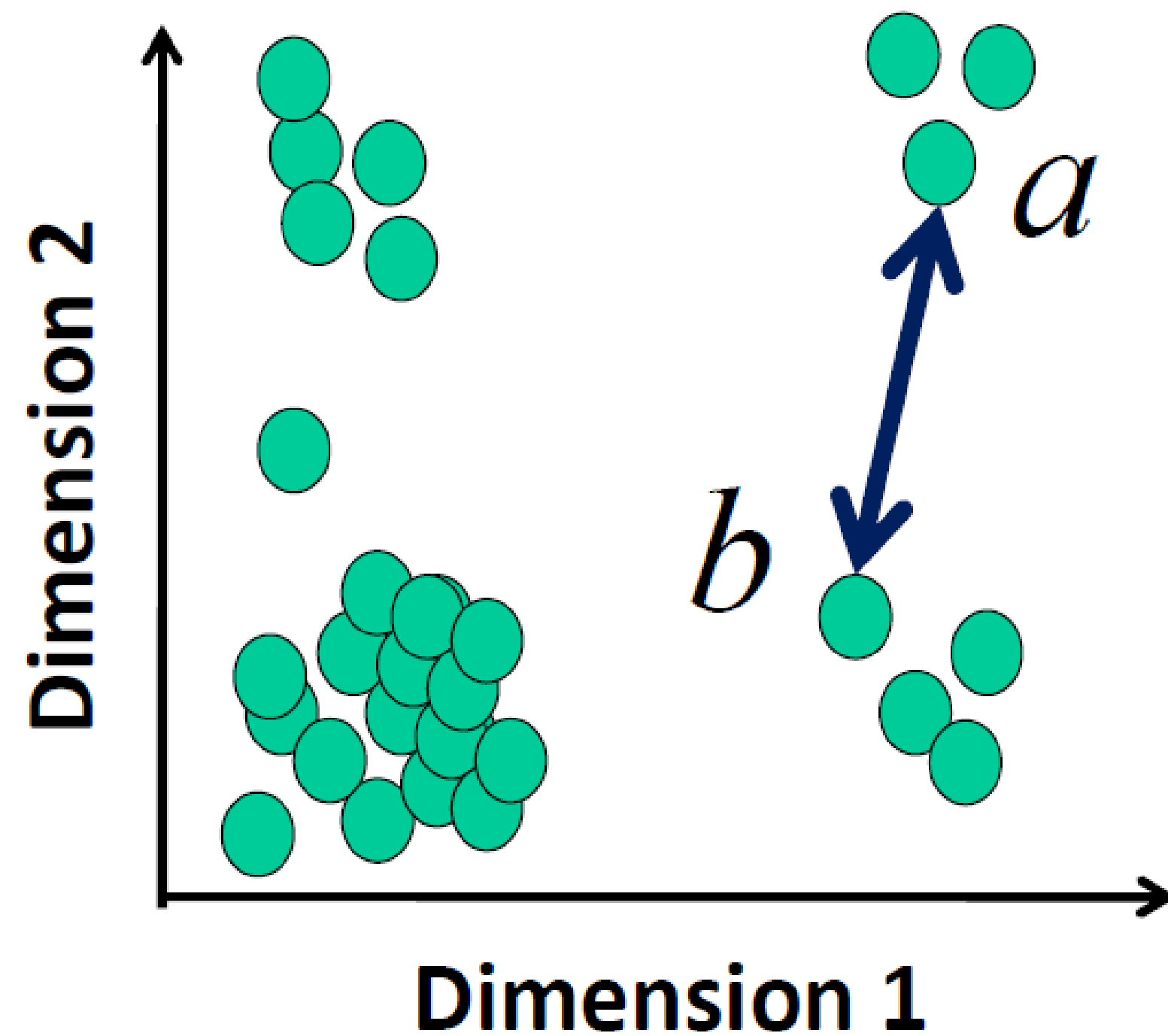
二、纹理的表示



$$D(a, b) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$

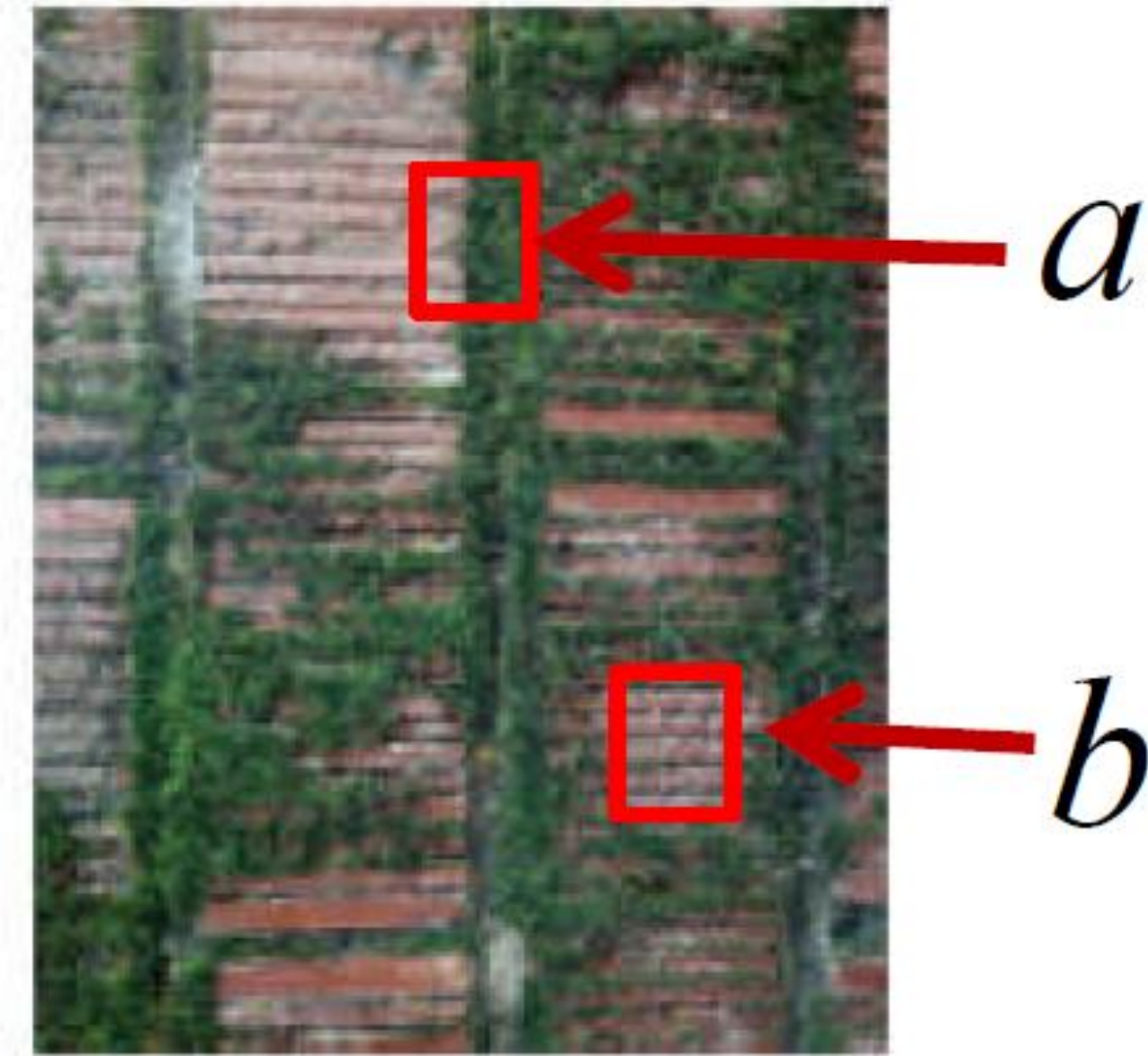
二、纹理的表示

距离揭示了窗口a中的纹理与窗口b中的纹理的相似程度。



目的：如何按纹理进行分类？

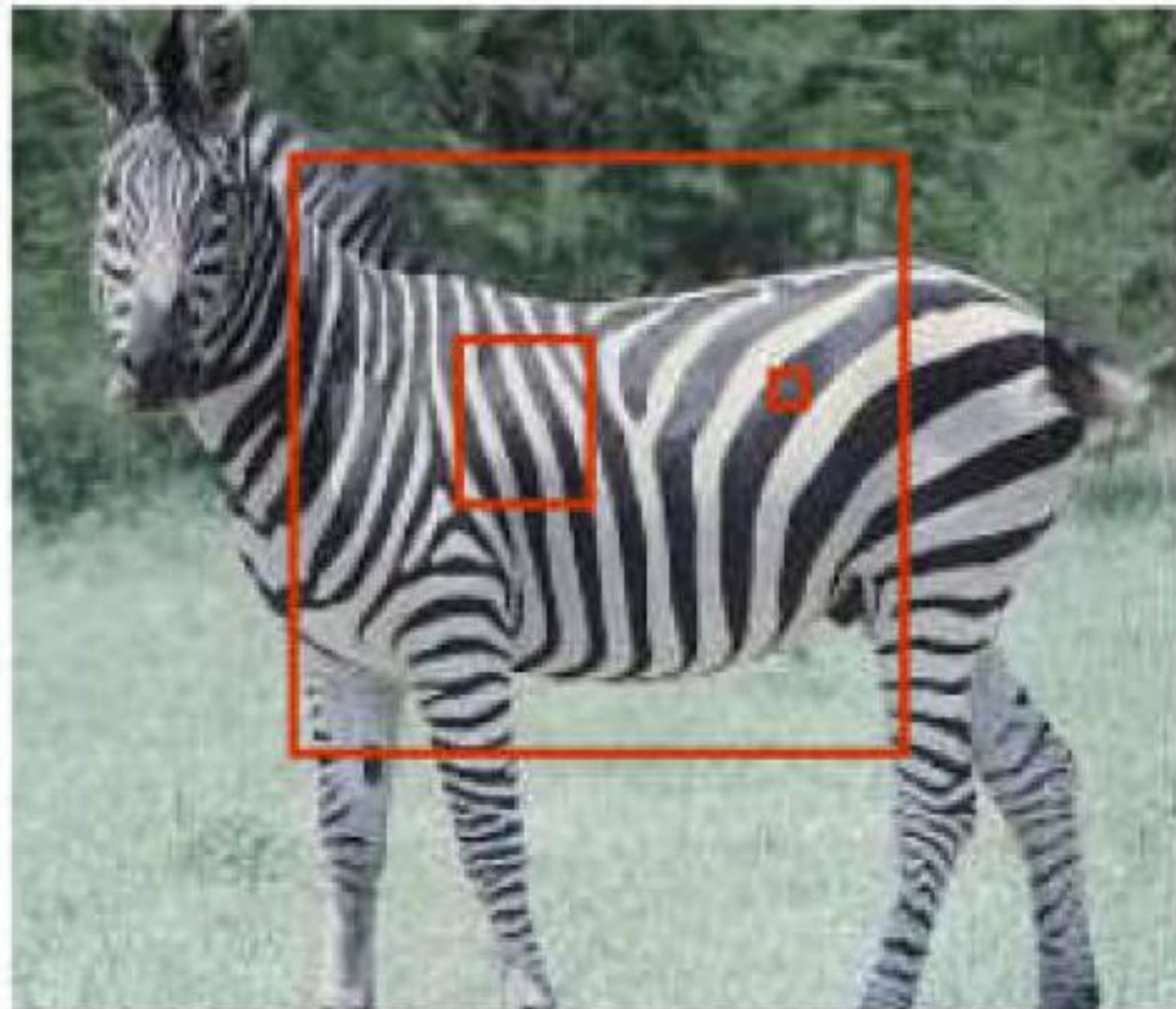
聚类



二、 纹理的表示

窗口尺度

假设：已经统计数据的相关窗口大小。



在不知道的情况下，可以通过寻找**纹理描述不改变**的窗口尺度来执行尺度选择

二、纹理的表示

滤波器组合

之前的例子使用了**两个滤波器**，并产生了一个**2维特征向量**来描述窗口中的纹理。

- 通过x和y的导数揭示了局部纹理。

是否足够？

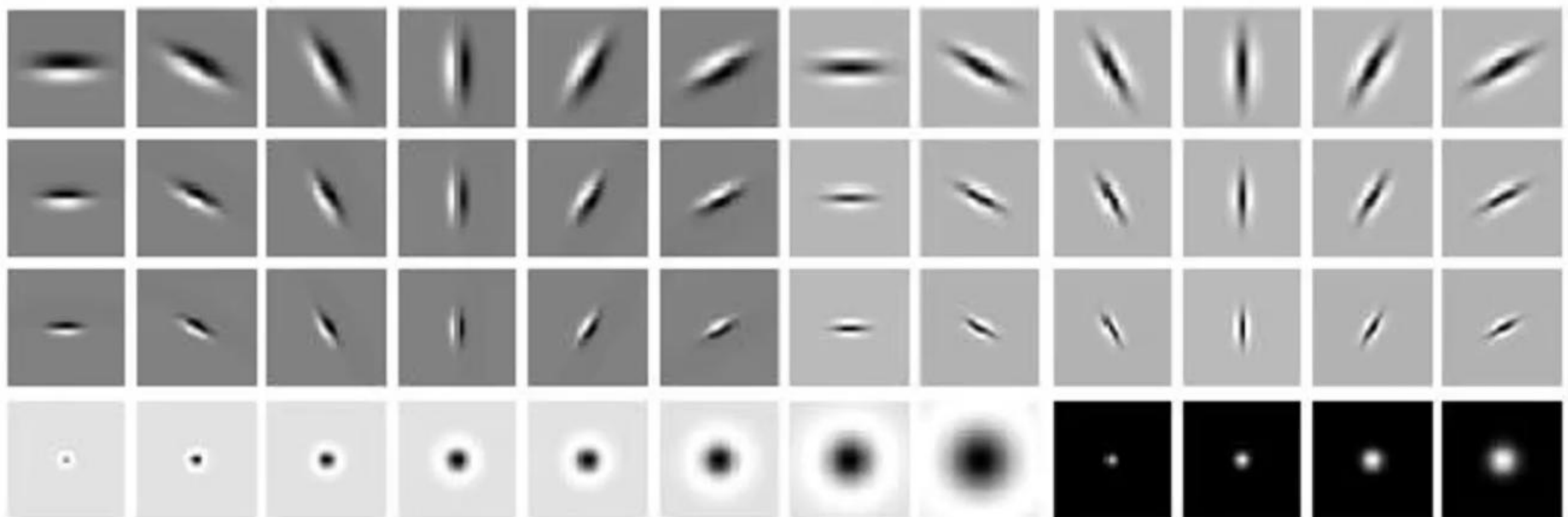
我们可以推广到应用多个(d个)滤波器的集合：**滤波器组合**

那么我们的特征向量就是d维的。

- 仍然可以通过特征空间中的远近来判断纹理类别。

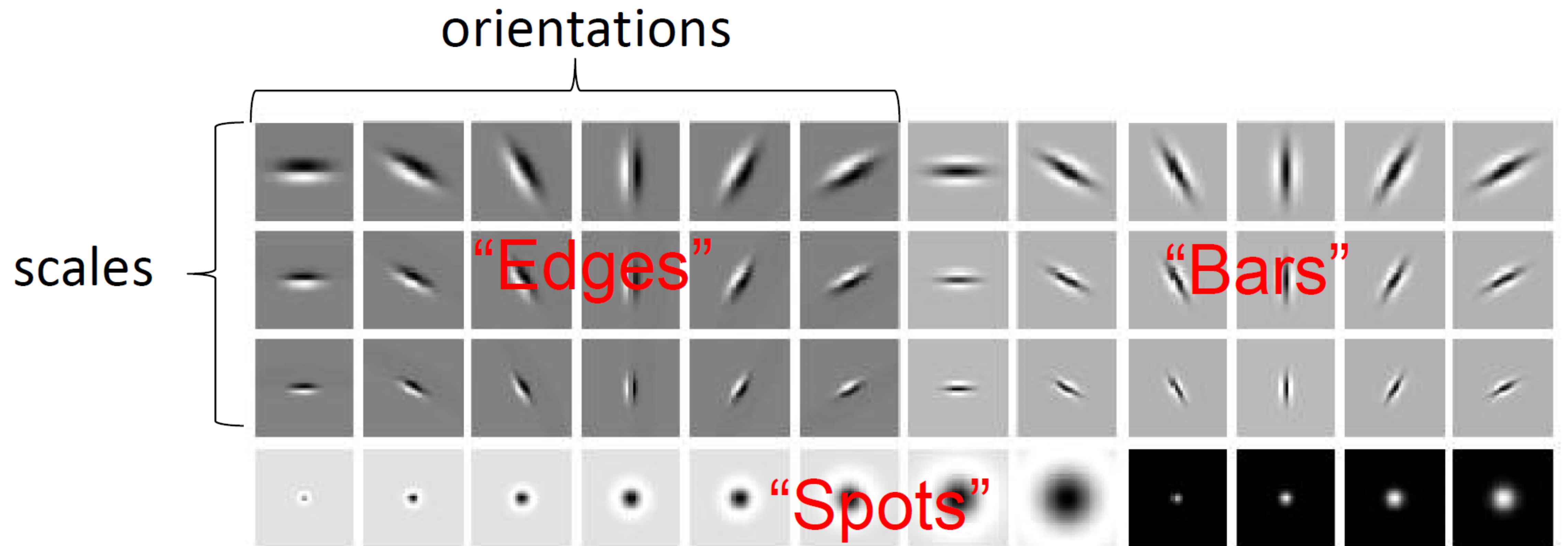
二、纹理的表示

滤波器卷积核组合



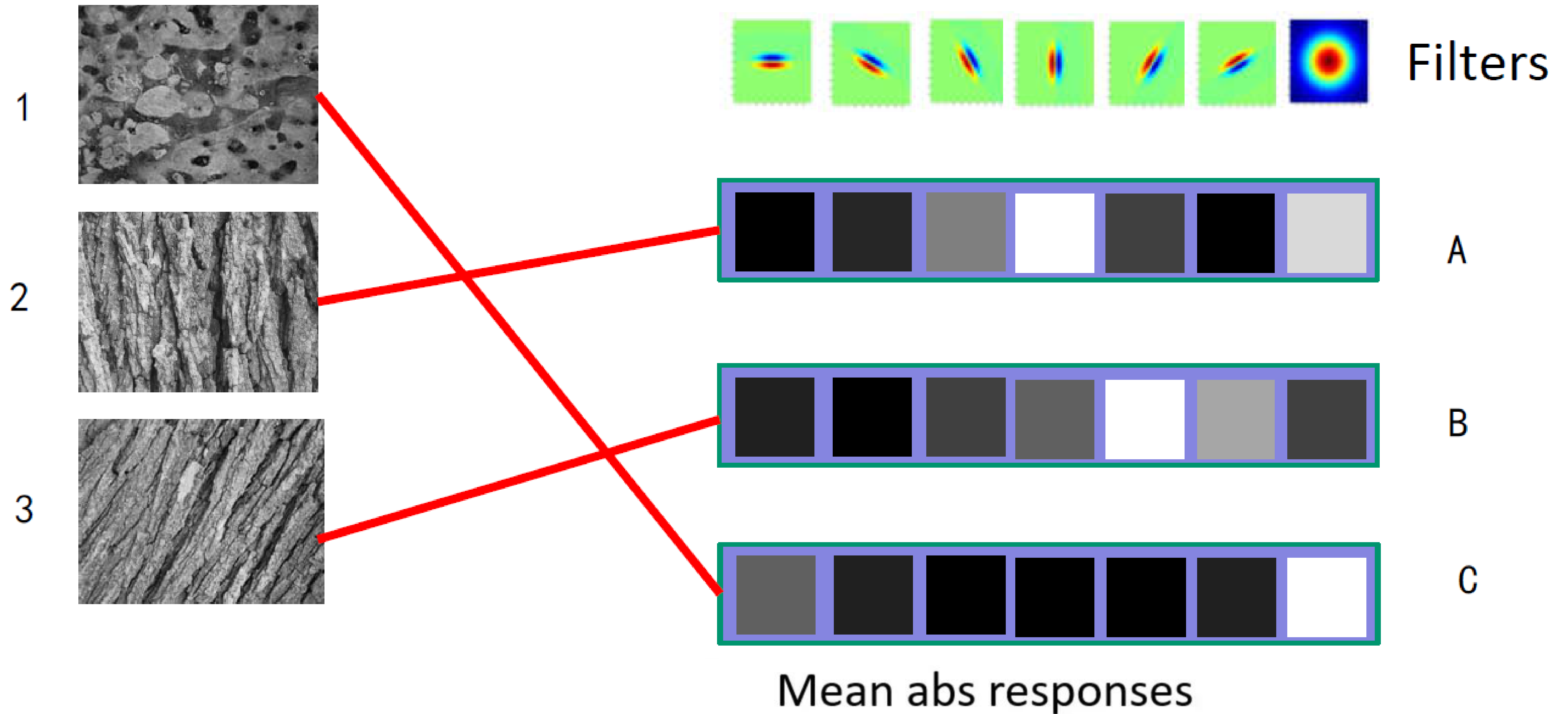
二、纹理的表示

滤波器卷积核组合

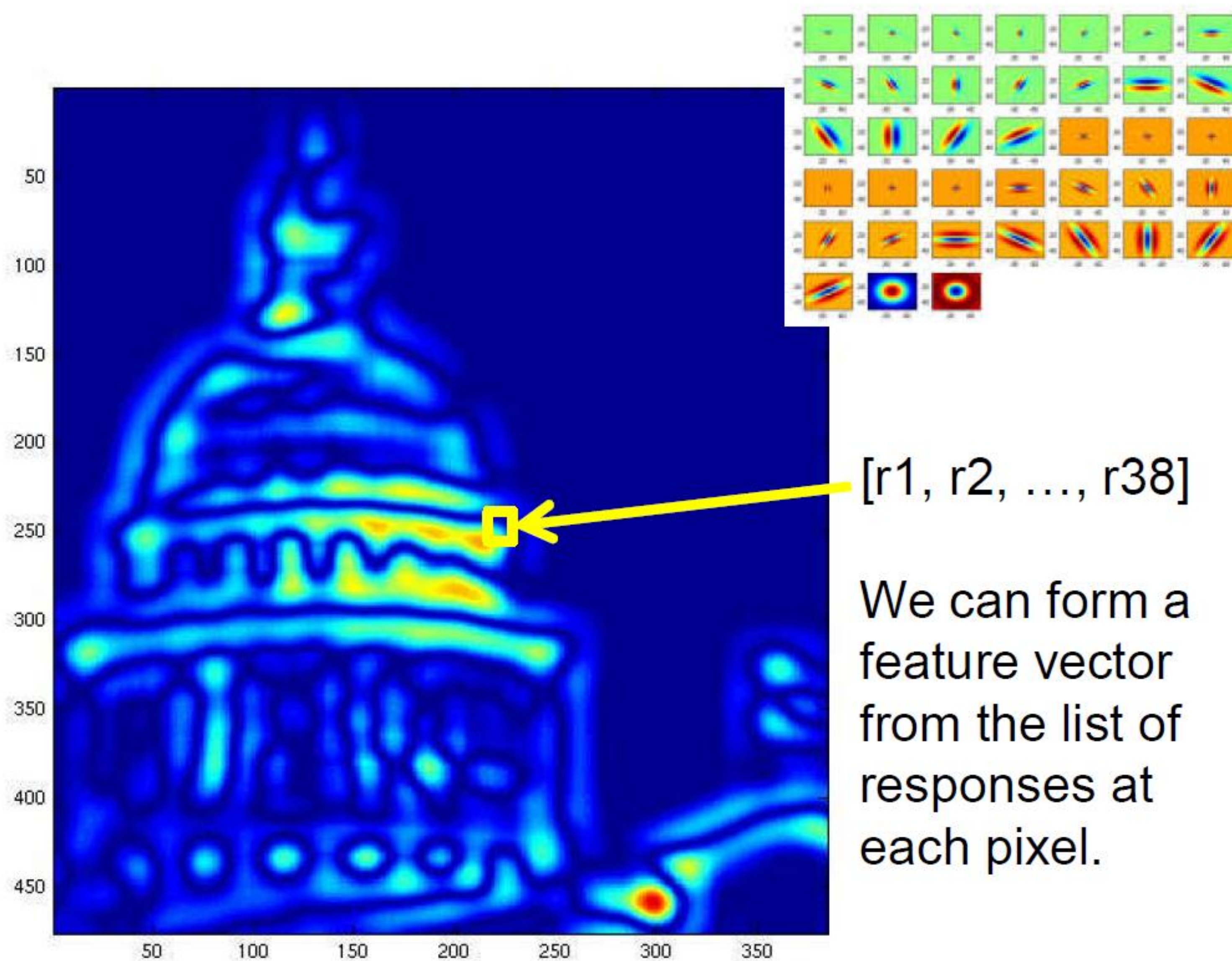


三、多变量高斯分布

尝试：你能将纹理与响应相匹配吗？



三、多变量高斯分布



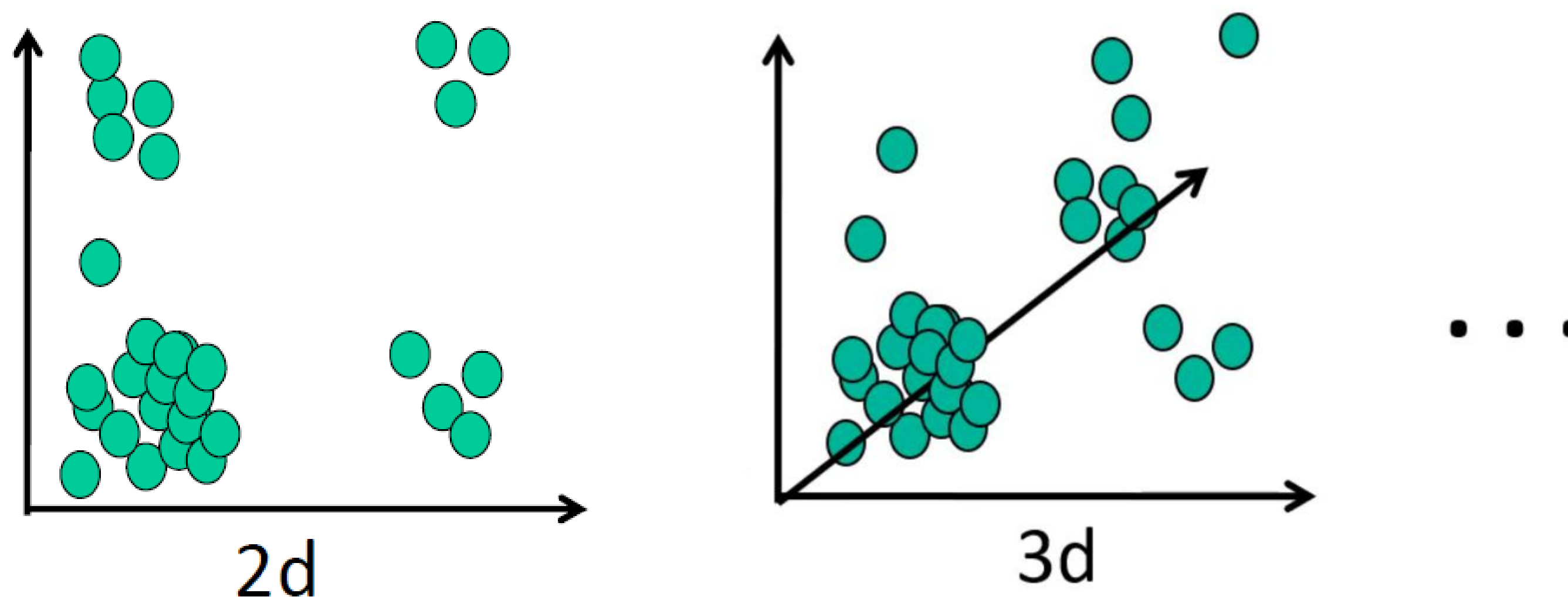
三、多变量高斯分布

D维向量

$$D(a, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^d (a_i - b_i)^2}$$

Euclidean distance (L_2)

计算题



四、纹理的分析应用

总结

纹理是一个**实用的属性**，通常是**材料的表现**，**外观的线索**

纹理是由**重复的局部模式**（pattern）组成的，因此：

- **寻找模式（滤波）**
- **描述区域里每个模式的关系（统计）**

滤波器组（多变量高斯分布）

- **特征空间可以是多维的**